

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

GESTOR DE VACACIONES

Automatización del proceso de solicitud, administración y cancelación de vacaciones mediante un chatbot/simulador basado en BPMN 2.0

Alumno: Joel Benavidez

Materia: Organización Empresarial

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Docente: Gabriela Martínez

Año: 2026

Universidad Tecnológica Nacional

índice

1. Introducción	-----	4
2. Descripción del Proceso		
2.1 Situación Actual (As-Is)		
2.2 Proceso Propuesto (To-Be)		
3. Modelado BPMN 2.0	-----	5
3.1 Descripción General del Flujo		
3.2 Participantes y Carriles (Lanes)		
3.3 Eventos y Compuertas Utilizadas		
4. Arquitectura y Tecnologías Utilizadas	-----	6
4.1 Plataforma Propuesta	-----	7
4.2 Lenguaje de Programación		
4.3 Persistencia de Datos		
5. Diccionario de Datos	-----	8
5.1 Entidad Empleados		
5.2 Entidad Vacaciones		
5.3 Entidad Calendario	-----	9
6. Manual de Usuario	-----	10
6.1 Acceso al Sistema		
6.2 Funcionalidades del Empleado		
6.3 Funcionalidades del Administrador	-----	11
6.4 Funcionalidades del Gerente		
7. Pruebas de Robustez y Caminos Infelices	-----	12
7.1 Validación de Legajo		
7.2 Validación de Contraseña		
7.3 Validación de Fechas	-----	13
7.4 Validación de Días Disponibles		
8. Gestión de Estados y Persistencia	-----	14
8.1 Gestión de Estados		
8.2 Persistencia de Información		
9. Herramientas de Inteligencia Artificial Utilizadas	-----	15
9.1 Consultas sobre BPMN		
9.2 Consultas sobre Reglas de Negocio	-----	16
9.3 Consultas sobre Programación		
10. Datos para Pruebas del Sistema	-----	17
11. Conclusiones	-----	19
12. Bibliografía		
Anexos	-----	20

1. INTRODUCCIÓN

En las organizaciones, la gestión de vacaciones constituye un proceso administrativo fundamental que requiere el cumplimiento de diversas reglas de negocio, tales como la disponibilidad de días, la planificación anticipada, el control de cupos por sector y el registro histórico de las solicitudes realizadas. Cuando estas tareas se gestionan de forma manual, pueden producirse errores operativos, demoras en la atención y dificultades para mantener la trazabilidad de la información.

Con el objetivo de optimizar este proceso, se desarrolló un sistema denominado "Gestor de Vacaciones", diseñado como un chatbot/simulador capaz de automatizar las principales actividades relacionadas con la solicitud, consulta, cancelación y administración de vacaciones del personal.

La solución propuesta integra conceptos de modelado de procesos mediante BPMN 2.0, programación estructurada y persistencia de datos, permitiendo representar y ejecutar un flujo administrativo completo. El sistema contempla distintos perfiles de usuario, incluyendo empleados, administradores y gerencia, cada uno con funcionalidades específicas acordes a sus responsabilidades dentro de la organización.

Asimismo, se implementaron mecanismos de validación, control de acceso, auditoría y manejo de errores, garantizando que las operaciones realizadas respeten las reglas definidas por la organización. De esta manera, el proyecto busca demostrar la aplicación práctica de herramientas tecnológicas para la automatización de procesos empresariales, integrando los conocimientos adquiridos durante la carrera.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Problema identificado

La gestión de vacaciones del personal es un proceso administrativo que involucra la consulta de saldos disponibles, la validación de fechas, el control de cupos por sector y el registro histórico de las solicitudes realizadas. Cuando estas actividades se ejecutan de forma manual, existe la posibilidad de generar errores en los cálculos, superposición de períodos vacacionales, pérdida de información y demoras en la respuesta a los empleados.

Además, la falta de un sistema centralizado dificulta el seguimiento de las solicitudes y el control de las reglas de negocio establecidas por la organización.

2.2 Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de vacaciones capaz de automatizar las principales actividades del proceso administrativo, permitiendo a los empleados realizar solicitudes, consultar información y gestionar sus vacaciones mediante una interfaz interactiva, mientras que los administradores y gerentes disponen de herramientas de control y supervisión.

El sistema debe garantizar el cumplimiento de las reglas organizacionales, mantener la trazabilidad de las operaciones y reducir la intervención manual en tareas repetitivas.

2.3 Alcance de la solución

La solución desarrollada permite gestionar el ciclo completo de vacaciones dentro de una organización simulada.

Entre las funcionalidades implementadas se encuentran:

- Autenticación mediante legajo y contraseña.
- Solicitud de vacaciones.
- Consulta de historial y saldo disponible.
- Cancelación de solicitudes aprobadas.
- Control automático de cupos por categoría de empleado.
- Bloqueo y desbloqueo de usuarios.
- Reinicio de credenciales por parte de administración.
- Consulta de estadísticas generales.
- Visualización del calendario de ocupación.
- Registro de eventos para auditoría del sistema.

La persistencia de la información se realiza mediante archivos CSV, utilizados como una base de datos simulada, complementados con un archivo de registro de actividades para el seguimiento de las operaciones realizadas.

3. MODELADO DEL PROCESO

3.1 Proceso actual (AS-IS)

Antes de la implementación del sistema, la gestión de vacaciones se realizaba de manera manual. Los empleados debían consultar su saldo de días disponibles, verificar fechas posibles y solicitar la aprobación de sus vacaciones mediante procedimientos administrativos tradicionales.

Este enfoque presentaba diversas limitaciones, entre ellas la posibilidad de errores en el cálculo de días disponibles, superposición de períodos vacacionales, dificultades para controlar los cupos por sector y una limitada trazabilidad de las operaciones realizadas.

Asimismo, la administración debía intervenir manualmente para consultar información, actualizar registros y resolver conflictos derivados de las solicitudes.

3.2 Proceso propuesto (TO-BE)

Con la implementación del Gestor de Vacaciones, el proceso se encuentra automatizado mediante un chatbot/simulador que ejecuta las reglas de negocio de forma automática.

El sistema valida la identidad del usuario, controla la disponibilidad de días, verifica la anticipación mínima requerida, evita superposiciones de solicitudes aprobadas y controla los cupos disponibles para cada categoría de empleado.

En caso de no existir disponibilidad para el período solicitado, el sistema puede sugerir fechas alternativas. Además, incorpora herramientas de administración para la gestión de accesos y funciones gerenciales destinadas al seguimiento y control de la información.

La automatización permite reducir errores operativos, mejorar la trazabilidad del proceso y garantizar el cumplimiento de las políticas organizacionales definidas para la gestión de vacaciones.

3.3 Diagrama BPMN 2.0

La Figura 1 presenta el modelo BPMN 2.0 desarrollado para representar el proceso de gestión de vacaciones implementado por el sistema.

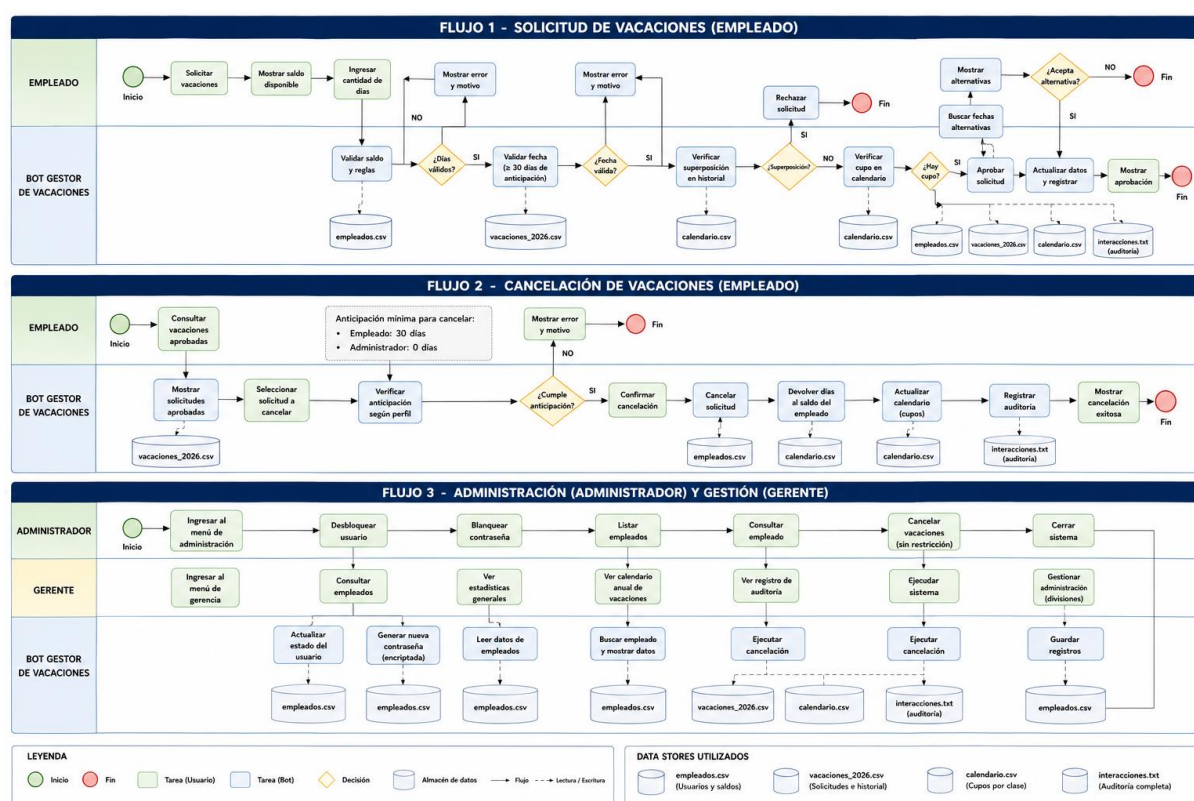
El diagrama identifica claramente las actividades realizadas por el usuario y aquellas ejecutadas automáticamente por el sistema, así como los distintos puntos de decisión (gateways) que permiten validar las reglas de negocio establecidas.

Entre los principales flujos modelados se encuentran la solicitud de vacaciones, la consulta de información, la cancelación de solicitudes aprobadas y las funciones administrativas y gerenciales disponibles dentro del sistema.

Figura 1. Diagrama BPMN 2.0 del proceso de gestión de vacaciones.

Figura 1. Diagrama BPMN 2.0 del proceso de gestión de vacaciones.

Fuente: Elaboración propia mediante Bizagi Modeler, basada en el análisis del proceso administrativo implementado en el sistema "Gestor de Vacaciones".



4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

4.1 Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del sistema se seleccionó el lenguaje de programación Python debido a su simplicidad, legibilidad y amplia utilización en proyectos de automatización de procesos.

La persistencia de datos fue implementada mediante archivos CSV, utilizados como una base de datos simulada, permitiendo almacenar la información necesaria para

el funcionamiento del sistema sin requerir la instalación de un gestor de bases de datos externo.

Adicionalmente, se implementó un archivo de texto destinado al registro de eventos y auditoría de operaciones realizadas dentro del sistema.

Las principales tecnologías utilizadas fueron:

- Python 3.
- Archivos CSV para almacenamiento de datos.
- Archivo TXT para auditoría y registro de eventos.
- Algoritmo SHA-256 para el cifrado de contraseñas.
- Bizagi Modeler para el modelado BPMN 2.0.

4.2 Estructura general del sistema

El sistema fue diseñado utilizando una arquitectura modular basada en funciones, permitiendo separar las distintas responsabilidades del proceso y facilitando el mantenimiento del código.

La operación general comienza con la autenticación del usuario mediante legajo y contraseña. Una vez validada la identidad, el sistema habilita las funcionalidades correspondientes según el perfil asignado.

Se definieron tres perfiles principales:

Empleado

Responsable de solicitar vacaciones, consultar historial y saldo disponible, así como cancelar solicitudes aprobadas cuando las condiciones lo permiten.

Administrador

Responsable de la gestión de accesos, desbloqueo de usuarios, reinicio de credenciales, consulta de información y cancelación administrativa de solicitudes.

Gerente

Responsable de la supervisión general del sistema mediante consultas, estadísticas, visualización del calendario de ocupación y acceso a los registros de auditoría.

4.3 Persistencia de datos

La información gestionada por el sistema se almacena de forma permanente mediante archivos CSV, los cuales actúan como una base de datos simulada.

El sistema utiliza los siguientes archivos:

- **empleados.csv:** almacena la información de los empleados, credenciales y saldo de días disponibles.

- **vacaciones_2026.csv:** registra las solicitudes de vacaciones realizadas por los usuarios.
- **calendario.csv:** mantiene el control de ocupación diaria por categoría de empleado.
- **interacciones.txt:** registra eventos, operaciones y acciones relevantes para fines de auditoría.

Esta estrategia de persistencia permite conservar la información entre ejecuciones del programa y facilita la simulación de un entorno empresarial real sin depender de servicios externos.

5. MODELO DE DATOS

5.1 Archivo empleados.csv

Este archivo almacena la información de los empleados registrados en el sistema, incluyendo sus credenciales de acceso y los días de vacaciones disponibles.

Campo	Descripción
legajo	Identificador único del empleado
nombre	Nombre y apellido del empleado
clase	Categoría laboral asignada (1, 2 o 3)
antigüedad	Antigüedad del empleado en la organización
dias_disponibles	Cantidad de días de vacaciones disponibles
contraseña	Contraseña cifrada mediante SHA-256
acceso	Estado de acceso al sistema (True/False)

5.2 Archivo vacaciones_2026.csv

Este archivo registra todas las solicitudes de vacaciones realizadas por los empleados y permite mantener un historial completo de operaciones.

Campo	Descripción
legajo	Legajo del empleado solicitante
fecha_solicitud	Fecha en que se realizó la solicitud
fecha_inicio	Fecha de inicio de las vacaciones
fecha_fin	Fecha de finalización de las vacaciones
dias	Cantidad de días solicitados
dias_restantes	Saldo disponible luego de la aprobación

estado	Estado de la solicitud (Aprobada o Cancelada)
--------	---

5.3 Archivo calendario.csv

Este archivo permite controlar la ocupación diaria de empleados en vacaciones para cada categoría laboral.

Campo	Descripción
fecha	Día registrado en el calendario
clase1	Cantidad de empleados de clase 1 en vacaciones
clase2	Cantidad de empleados de clase 2 en vacaciones
clase3	Cantidad de empleados de clase 3 en vacaciones

La información almacenada en este archivo es utilizada para validar los cupos disponibles y evitar superar los límites establecidos para cada categoría de empleados.

5.4 Archivo interacciones.txt

Este archivo funciona como registro de auditoría del sistema.

Cada operación relevante realizada por los usuarios es almacenada junto con la fecha y hora correspondiente, permitiendo realizar tareas de seguimiento, control y supervisión.

Entre los eventos registrados se encuentran:

- Inicios de sesión.
- Intentos fallidos de acceso.
- Bloqueos de usuarios.
- Solicitudes de vacaciones.
- Cancelaciones.
- Desbloques administrativos.
- Reinicios de contraseña.
- Consultas realizadas por gerencia.
- Eventos críticos del sistema.

El registro de auditoría contribuye a garantizar la trazabilidad de las operaciones ejecutadas dentro de la aplicación.

6. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

6.1 Funciones del Empleado

El perfil de empleado representa al usuario final del sistema y dispone de las funcionalidades necesarias para gestionar sus vacaciones de forma autónoma.

Las operaciones disponibles son:

Solicitar vacaciones

Permite registrar una nueva solicitud de vacaciones. Durante este proceso el sistema valida automáticamente:

- Disponibilidad de días.
- Cantidad mínima permitida.
- Anticipación mínima requerida.
- Superposición con solicitudes existentes.
- Disponibilidad de cupos para la categoría del empleado.

En caso de no existir disponibilidad para el período solicitado, el sistema puede sugerir fechas alternativas.

Consultar historial y saldo

Permite visualizar el saldo actual de días disponibles y el historial de solicitudes registradas, incluyendo fechas, cantidad de días y estado de cada operación.

Cancelar vacaciones

Permite cancelar solicitudes previamente aprobadas siempre que se cumpla la anticipación mínima establecida por la organización.

6.2 Funciones del Administrador

El perfil de administrador dispone de herramientas destinadas a la gestión operativa y al mantenimiento del sistema.

Las funcionalidades implementadas son:

Desbloquear usuario

Permite restablecer el acceso a usuarios bloqueados por múltiples intentos fallidos de autenticación.

Reiniciar contraseña

Permite generar una nueva contraseña temporal y restablecer las credenciales de acceso de un empleado.

Listar empleados

Muestra la información general de todos los empleados registrados en el sistema.

Consultar empleado

Permite acceder a los datos particulares de un empleado y visualizar su historial de solicitudes.

Listar vacaciones aprobadas

Permite consultar todas las solicitudes aprobadas registradas en el sistema.

Cancelación administrativa

Permite cancelar solicitudes aprobadas independientemente de las restricciones aplicadas a los empleados.

Cierre del sistema

Permite finalizar la ejecución del Gestor de Vacaciones de forma controlada.

6.3 Funciones del Gerente

El perfil de gerente posee acceso a herramientas de supervisión, control y análisis de información.

Las funcionalidades disponibles son:

Consultar empleado

Permite acceder a la información de cualquier empleado y visualizar su historial de solicitudes.

Estadísticas generales

Permite obtener información consolidada sobre el funcionamiento del sistema, incluyendo cantidad de empleados, solicitudes registradas y estados de las mismas.

Visualizar calendario de vacaciones

Permite consultar el calendario general de ocupación para cada categoría de empleados.

Consultar registro del sistema

Permite acceder a los eventos almacenados en el registro de auditoría y supervisar las operaciones realizadas dentro de la aplicación.

Acceso a funciones administrativas

El gerente puede acceder al módulo de administración cuando las necesidades operativas así lo requieran.

7. REGLAS DE NEGOCIO

Las reglas de negocio representan las políticas y restricciones establecidas por la organización para garantizar una gestión ordenada y equitativa de las vacaciones del personal.

El sistema implementa estas reglas de forma automática durante la ejecución de cada proceso.

7.1 Gestión de solicitudes

Para registrar una solicitud de vacaciones deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El empleado debe poseer días disponibles.
- La cantidad solicitada no puede superar el saldo disponible.
- No pueden solicitarse períodos inferiores a siete (7) días.
- Si quedan días remanentes, estos no pueden ser inferiores a siete (7) días.
- La solicitud debe realizarse con una anticipación mínima de treinta (30) días respecto de la fecha de inicio.
- No puede existir superposición con solicitudes previamente aprobadas.

Cuando alguna de estas condiciones no se cumple, el sistema rechaza automáticamente la operación e informa el motivo correspondiente.

7.2 Gestión de cupos

Con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de la organización, el sistema controla la cantidad máxima de empleados que pueden encontrarse simultáneamente de vacaciones.

Los cupos son calculados según la categoría laboral del empleado:

Categoría	Cupo máximo
Clase 1	30% del personal de la categoría
Clase 2	80% del personal de la categoría
Clase 3	30% del personal de la categoría

Si durante el período solicitado se supera el límite permitido para alguna fecha, la solicitud es rechazada.

En estos casos, el sistema intenta ofrecer períodos alternativos que respeten las restricciones definidas.

7.3 Gestión de accesos

El acceso al sistema se encuentra protegido mediante autenticación basada en legajo y contraseña.

Las contraseñas son almacenadas utilizando el algoritmo criptográfico SHA-256, evitando guardar información sensible en texto plano.

Como medida de seguridad adicional:

- El usuario dispone de un máximo de tres intentos para ingresar correctamente su contraseña.
- Al superar el límite permitido, la cuenta queda bloqueada.
- El desbloqueo únicamente puede ser realizado por un administrador.
- Las contraseñas pueden ser reiniciadas mediante las funciones administrativas correspondientes.

7.4 Gestión de cancelaciones

Las solicitudes aprobadas pueden ser canceladas bajo determinadas condiciones.

Para los empleados:

- La cancelación debe realizarse con al menos treinta (30) días de anticipación respecto de la fecha de inicio de las vacaciones.

Para los administradores:

- Se permite la cancelación administrativa sin aplicar la restricción de anticipación.

Al cancelar una solicitud:

- Los días son reintegrados al saldo del empleado.
- Se actualizan los cupos del calendario.
- La solicitud conserva su registro histórico y cambia su estado a "Cancelada".

De esta manera se mantiene la trazabilidad completa de todas las operaciones realizadas dentro del sistema.

8. GESTIÓN DE ESTADOS Y ROBUSTEZ

8.1 Máquina de estados simulada

Aunque el sistema fue desarrollado como una aplicación de consola, su comportamiento replica el funcionamiento de una máquina de estados utilizada habitualmente en chatbots administrativos.

Cada usuario transita por diferentes estados según las acciones realizadas y las respuestas proporcionadas al sistema.

Entre los principales estados se encuentran:

- Inicio de sesión.
- Validación de credenciales.
- Menú principal.
- Solicitud de vacaciones.
- Validación de reglas de negocio.
- Confirmación de solicitud.
- Consulta de historial.
- Cancelación de vacaciones.
- Funciones administrativas.
- Funciones gerenciales.

La transición entre estados depende de las decisiones tomadas por el usuario y de las validaciones ejecutadas por el sistema.

Este enfoque permite mantener el control del flujo de trabajo y garantizar que cada operación siga el proceso definido en el modelo BPMN.

8.2 Validaciones implementadas

Con el objetivo de preservar la integridad de los datos y asegurar el cumplimiento de las reglas organizacionales, se implementaron múltiples mecanismos de validación.

Entre las validaciones principales se encuentran:

- Verificación de existencia del legajo.
- Validación de contraseña.
- Control de intentos fallidos de acceso.
- Validación de fechas.
- Validación de días disponibles.
- Control de cantidad mínima de días solicitados.
- Control de saldo remanente.
- Verificación de superposición de períodos.

- Validación de cupos por categoría.
- Verificación de permisos según perfil de usuario.

Estas validaciones son ejecutadas automáticamente antes de realizar cualquier modificación sobre los datos almacenados.

8.3 Manejo de errores y caminos infelices

El sistema contempla diversos escenarios de error con el fin de evitar interrupciones y garantizar una experiencia de uso controlada.

Algunos ejemplos implementados son:

Situación	Respuesta del sistema
Legajo inexistente	Informa que el usuario no se encuentra registrado
Contraseña incorrecta	Permite reintentar hasta tres veces
Exceso de intentos	Bloquea automáticamente la cuenta
Fecha inválida	Solicita nuevamente el ingreso de la fecha
Días superiores al saldo	Rechaza la solicitud
Solicitud inferior a 7 días	Informa incumplimiento de la política
Superposición de vacaciones	Rechaza el período solicitado
Falta de cupo disponible	Sugiere fechas alternativas
Cancelación fuera de término	Rechaza la operación

La incorporación de estos mecanismos permite aumentar la robustez del sistema y minimizar errores derivados de entradas inválidas o situaciones excepcionales.

De esta manera, el proceso mantiene su consistencia operativa incluso frente a escenarios no previstos por el usuario.

9. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

9.1 Herramienta seleccionada

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT como asistente de apoyo para tareas de análisis, documentación y revisión del proceso.

La utilización de esta herramienta permitió agilizar la organización de ideas, la redacción de documentación técnica y la validación conceptual de distintos aspectos relacionados con el modelado BPMN y la implementación del sistema.

Es importante destacar que la lógica de negocio, el diseño del proceso, las reglas implementadas y el desarrollo del código fueron definidos y adaptados específicamente para los requerimientos del proyecto.

9.2 Justificación de uso

La utilización de inteligencia artificial aportó beneficios en las siguientes actividades:

- Asistencia en la redacción de documentación técnica.
- Revisión de coherencia entre el modelo BPMN y el sistema implementado.
- Generación de ejemplos de documentación y estructura de informes.
- Apoyo en la interpretación de consignas académicas.
- Verificación conceptual de reglas de negocio.

La herramienta fue utilizada como soporte de productividad y consulta técnica, manteniendo siempre la revisión y validación humana de los resultados obtenidos.

9.3 Ejemplos de consultas realizadas

A continuación se presentan algunos ejemplos representativos de consultas realizadas durante el desarrollo:

- "¿Cómo representar un proceso de gestión de vacaciones utilizando BPMN 2.0?"
- "¿Qué diferencias existen entre un proceso AS-IS y un proceso TO-BE?"
- "¿Cómo modelar validaciones de negocio mediante gateways en BPMN?"
- "¿Cómo documentar una máquina de estados para un chatbot administrativo?"
- "¿Cómo estructurar un diccionario de datos para un sistema basado en archivos CSV?"
- "¿Cómo documentar casos de prueba y caminos infelices en un proceso administrativo?"

Las capturas de pantalla correspondientes a las consultas realizadas se adjuntan en el Anexo del presente trabajo.

10. DATOS DE PRUEBA

Con el objetivo de facilitar la evaluación y demostración del sistema, se incluyen a continuación algunos usuarios recomendados para realizar pruebas de las distintas funcionalidades implementadas.

10.1 Credenciales generales

Empleados

La mayoría de los empleados poseen la siguiente contraseña:

Contraseña: 123456

Administrador

Legajo: 999999

Contraseña: 123456

Gerente

Legajo: 123623

Contraseña: soyelgerente

10.2 Casos recomendados para evaluación

Caso 1 – Empleado con saldo disponible

Permite probar solicitudes normales de vacaciones.

Legajo	Nombre	Clase	Días disponibles
100033	Marcos Peralta	2	30
100043	Fabian Salas	1	30
100012	Paula Garcia	3	30

Caso 2 – Empleado sin saldo disponible

Permite verificar las validaciones de saldo insuficiente.

Legajo	Nombre	Clase	Días disponibles
100010	Valeria Rios	3	0
100031	Ricardo Ibarra	2	0

Caso 3 – Usuario bloqueado

Permite probar las funciones administrativas de desbloqueo y reinicio de contraseña.

Legajo	Nombre	Estado
100016	Andrea Benitez	Bloqueado
100025	Miguel Flores	Bloqueado
100037	Emiliano Correa	Bloqueado

Caso 4 – Empleados con distintos saldos

Permite validar diferentes escenarios de solicitud.

Legajo	Nombre	Días disponibles
100001	Juan Perez	15
100021	Hector Silva	20
100011	Diego Fernandez	30
100022	Romina Paz	40
100050	Claudia Bravo	45

Caso 5 – Funciones administrativas

Ingresando con el usuario administrador es posible evaluar:

- Desbloqueo de usuarios.
- Reinicio de contraseñas.
- Consulta de empleados.
- Cancelación administrativa de vacaciones.
- Listado de vacaciones aprobadas.

Caso 6 – Funciones gerenciales

Ingresando con el usuario gerente es posible evaluar:

- Consulta de empleados.
- Estadísticas generales.
- Visualización del calendario de ocupación.
- Consulta del registro de auditoría.
- Acceso al módulo administrativo.

Estos usuarios fueron seleccionados para representar distintos escenarios operativos y facilitar la validación integral de las funcionalidades implementadas.

11. CONCLUSIONES

El desarrollo del presente trabajo permitió aplicar de manera integrada conceptos de organización empresarial, modelado de procesos y programación, utilizando como caso de estudio la gestión de vacaciones dentro de una organización.

A partir del análisis del proceso administrativo se identificaron actividades susceptibles de automatización y se diseñó una solución basada en BPMN 2.0 que permitió representar claramente las tareas de los distintos actores involucrados, los puntos de decisión y las reglas de negocio necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del proceso.

La implementación del sistema "Gestor de Vacaciones" posibilitó automatizar la solicitud, consulta, administración y cancelación de vacaciones, incorporando controles de acceso, validaciones automáticas, gestión de cupos, persistencia de datos y mecanismos de auditoría. Estas funcionalidades contribuyen a reducir errores operativos, mejorar la trazabilidad de la información y optimizar los tiempos de gestión.

Asimismo, el proyecto permitió comprender la importancia de mantener coherencia entre el modelo de negocio y la solución tecnológica implementada, demostrando cómo un proceso organizacional puede transformarse en una aplicación funcional mediante el uso de herramientas de programación y documentación estandarizadas.

Finalmente, la experiencia adquirida durante el desarrollo fortaleció competencias relacionadas con el análisis de procesos, la resolución de problemas, la documentación técnica y el diseño de soluciones orientadas a la automatización de tareas administrativas, habilidades fundamentales para el desempeño profesional de un Técnico Universitario en Programación.

12. BIBLIOGRAFÍA

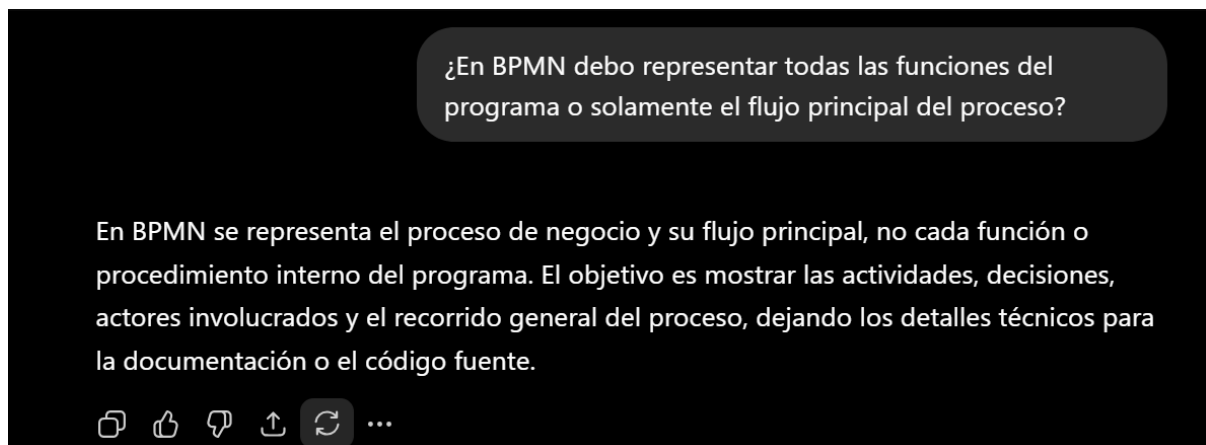
- Object Management Group (OMG). (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2*. Needham, Massachusetts, Estados Unidos. Recuperado de <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>
- Python Software Foundation. (2025). *Python 3 Documentation*. Recuperado de [Python Documentation](#)
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Nueva York: McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Boston: Pearson Education.
- Weske, M. (2019). *Business Process Management*. Berlín: Springer.

- Van der Aalst, W. M. P. (2013). *Business Process Management: A Comprehensive Survey*. ISRN Software Engineering.
- OpenAI. (2025). [ChatGPT](#). Herramienta utilizada para asistencia en documentación técnica, análisis del proceso, validación conceptual del modelo BPMN y revisión general del proyecto.
- GitHub, Inc. (2025). [GitHub](#). Plataforma utilizada para el almacenamiento y control de versiones del código fuente del proyecto.

Anexo

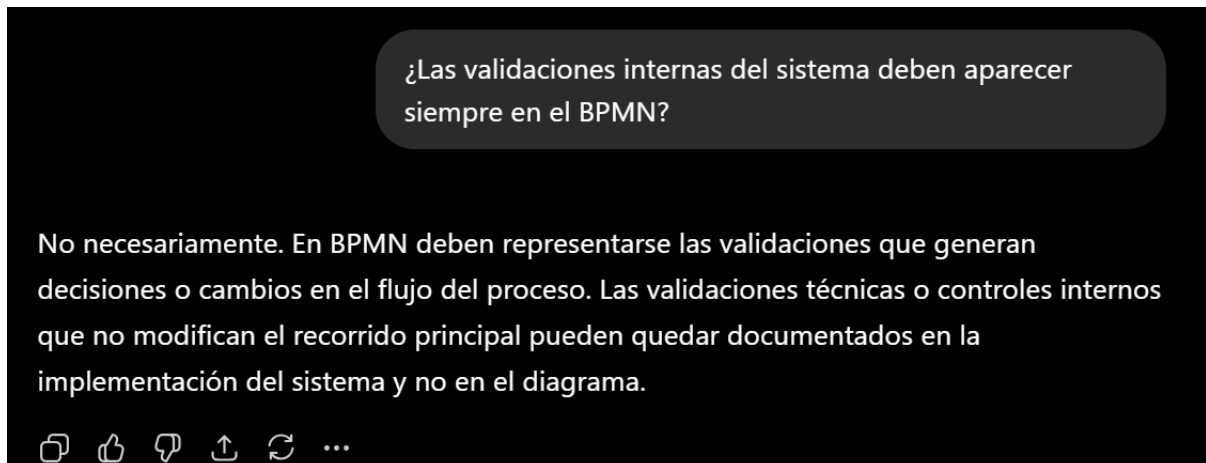
1.Consultas sobre modelado BPMN

Figura 1.1 – Consulta relacionada con la representación del flujo principal de negocio mediante BPMN 2.0.



Fuente: Elaboración propia.

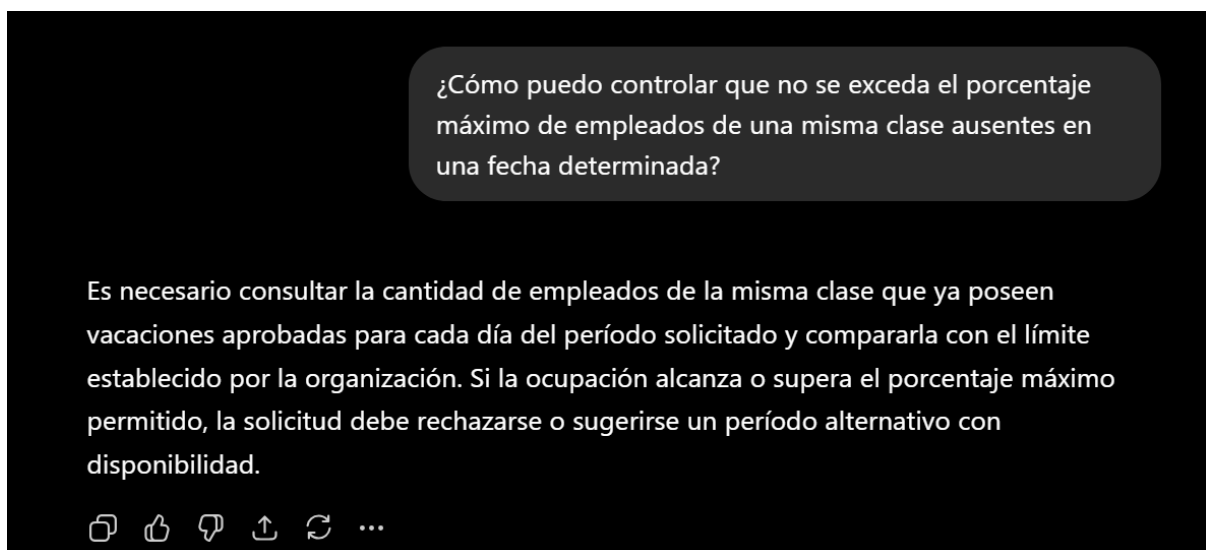
Figura 1.2 – Consulta relacionada con la representación de validaciones y decisiones dentro de un proceso BPMN.



Fuente: Elaboración propia.

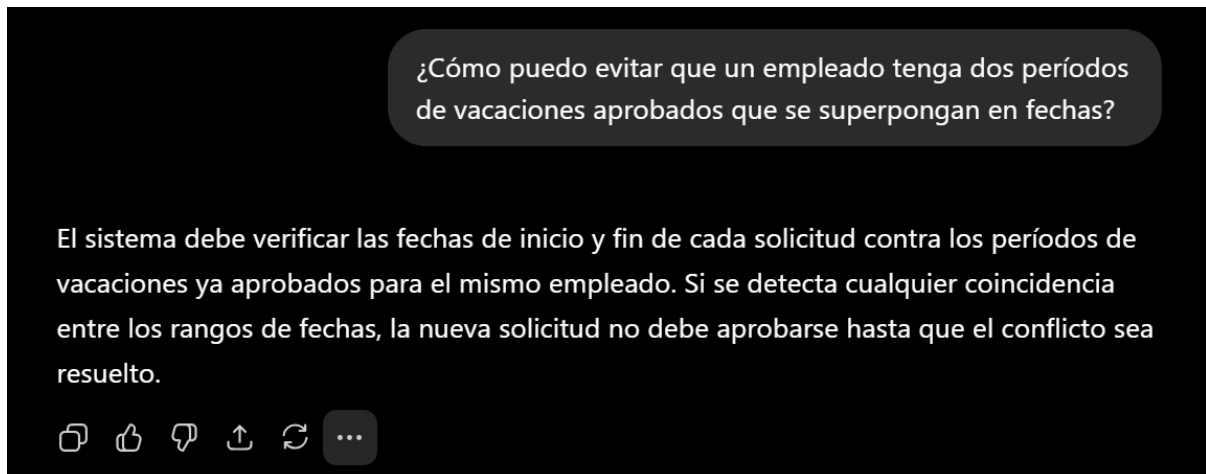
2. Consultas sobre reglas de negocio

Figura 2.1 – Consulta sobre control de superposición de períodos de vacaciones para un mismo empleado.



Fuente: Elaboración propia.

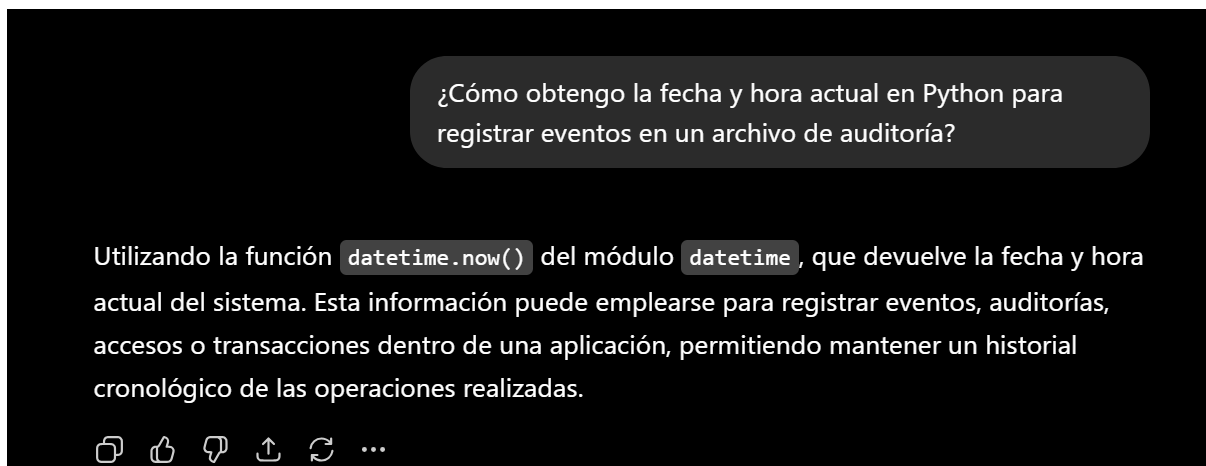
Figura 2.2 – Consulta sobre control de cupos máximos de personal ausente según la clase del empleado.



Fuente: Elaboración propia.

3. Consultas sobre programación y validaciones

Figura 3.1 – Consulta sobre obtención de fecha y hora actual mediante el módulo datetime de Python.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.2 – Consulta sobre validación de solicitudes realizadas con al menos 30 días de anticipación.

¿Cómo puedo verificar si una fecha ingresada por el usuario tiene al menos 30 días de anticipación respecto de la fecha actual?

Comparando la fecha ingresada por el usuario con la fecha actual del sistema. Mediante el uso de `datetime.now()` y `timedelta(days=30)`, es posible verificar que la solicitud cumpla con el requisito de realizarse con al menos 30 días de anticipación.



Fuente: Elaboración propia.

Links:

Repo Github:

<https://github.com/joelabenavidez/GESTOR-DE-VACACIONES>